

효과척도(MoE) 분석 결과서 — SC3 · 한반도 본 배치(FULL) · As-Is vs To-Be (2026-09-29)

본 문서의 모든 수치는 공개자료 기반 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아니다. 모의 결과는 모델의 가정(§6)을 전제로만 읽어야 한다.

0. 한눈에 보기

결론	근거 (§)
격추 수는 As-Is-To-Be가 거의 같다(192 vs 196 · 3 seed 평균 193 vs 196). 차이는 격추가 아니라 시간에 있다 — 평균 격추 소요 205 → 184초, 순항미사일 탐지→명중 79 → 19초	§1
시간의 대부분은 「결심 대기」다. C2 처리·계선 지연은 항적당 수 초인데, 탄도탄은 C2 접수 뒤 결심까지 중앙 228초를 기다린다(요격 봉투 진입 대기). 소형 무인기도 316초(As-Is)	§1
경로는 To-Be에서 확실히 짧아진다 — 순항 6 → 3홉, 무인기 8 → 3홉, 전투기 8 → 5홉. 탄도탄은 6홉으로 같다(한미 협조 왕복 포함)	§2
킬웹에 병목은 생기지 않았다. IAOC $p=0.20$ (도착 227건), 최대 동시 14건, 대기 0초. 병목은 C2가 아니라 포대에 있다 — As-Is 수도 L-SAM 동시교전 채널 초과 차단 240건, 84개 포대 중 55개는 한 발도 쏘지 않음, 상위 3개 포대가 발사의 48%	§3
가장 많이 본 레이더는 FPS-117 강원북(228항적 중 100건 최초 탐지), 탄도탄은 그린파인 총북(48건). 최초 탐지의 53%가 FPS-117 계열	§4
결과를 가장 크게 움직이는 가정은 「탄도 시작 보고원 = 그린파인 + 사전대기 큐」(ADR-103·104)다. 이것을 끄면 격추 192 → 148, 누수 9 → 52. 나머지 가정(협조·재시도·결심 동일화·파이프라인·자위권·항적공유)은 ±5건 안이다	§5

조건

- 시나리오 SC3(전략적 섞어쓰기) · 배치 HANBANDO_FULL_NORMAL (C2 96 · 포대 84 · 센서 다수) · 강도 1 · 관측 1800초 · seed 29(주) + 30·31(재현성)
- 플래그: [지휘 흐름] 화면 기본값(ADR-103 bsrc · 104 cue · 105 coal · 106 rr 포함 · 엔진 기본 OFF인 것들이 화면에서 ON)
- 생성 228항적: 탄도(srbm) 53 · 방사포(mrl_large) 90 · 순항 16 · 전투기 16 · 소형 무인기 53
- 「미해결」 = 1800초 종료 시점에 아직 비행 중(관측 절단). 「미격추」 = 누수 + 미해결
- 데이터·재생성: moe-report.json · node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs (16회 실행 · 이 컨테이너에서 약 20분)

1. 시간 개념 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

킬체인을 5구간으로 나눠 항목별로 재고 위협 종류별 중앙값 / 90퍼센타일(초)을 냈다. 구간: 생성→탐지 · 탐지→책임 C2 항적 접수 · C2 접수→결심(사수선정 또는 긴급발사) · 결심→발사 · 발사→명중.

1-1. As-Is (seed 29)

위협	n	생성→탐지	탐지→C2 접수	C2 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도(srbm)	53	11 / 11	7 / 13	228 / 254	6 / 12	47 / 61	289 / 319
방사포	90	3 / 4	14 / 20	40 / 102	0 / 7	45 / 56	99 / 145
순항	16	0 / 0	2 / 2	34 / 46	10 / 35	21 / 27	79 / 90
전투기	16	0 / 0	1 / 2	63 / 109	15 / 76	12 / 84	113 / 158
소형 무인기	53	0 / 0	2 / 3	316 / 558	6 / 40	9 / 44	298 / 576

1-2. To-Be (seed 29)

위협	n	생성→탐지	탐지→C2 접수	C2 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도(srbm)	53	11 / 11	7 / 13	226 / 254	5 / 8	47 / 70	287 / 318
방사포	90	3 / 4	14 / 20	25 / 99	0 / 3	45 / 60	92 / 144
순항	16	0 / 0	1 / 1	5 / 10	4 / 8	8 / 10	19 / 24
전투기	16	0 / 0	0 / 1	53 / 117	4 / 66	14 / 87	124 / 159
소형 무인기	53	0 / 0	0 / 1	218 / 498	4 / 10	12 / 45	245 / 547

1-3. 읽는 법

- C2 처리와 계선은 병목이 아니다. 탐지→C2 접수는 전 위협 1~14초이고(방사포 14초는 그린파인 보고 주기 + KAMDOK 서비스), 결심→발사도 대개 10초 안이다. 항목당 시간의 70~90%가 C2 접수→결심 한 구간에 있다.
- 탄도탄 228초는 「기다림」이다. KAMDOK은 20초대에 알고 큐를 내지만, 사수선정은 포대가 자기 MFR로 사격통제 등급에 들어가고 요격점(PIP)이 봉투 안에 잡힐 때에야 나온다(ADR-104 §진단). L-SAM 봉투(고도 ≤ 70 km)에는 하강 단계 260초 근처에서야 들어온다. 그래서 탄도탄은 As-Is-To-Be가 같고(289 vs 287), ADR-106으로 THAAD C2 인지를 100초 앞당겨도 발사 시각은 거의 움직이지 않았다(ADR-106 §수치). 탄도탄의 남은 시간은 지휘구조가 아니라 물리(봉투)와 결심 게이트의 문제다.
- 순항미사일이 To-Be 효과의 전부다. 79 → 19초. As-Is에서는 L-SAM/Patriot MFR → ECS → ICC → MCRC →(한미 협조 음성 왕복)→ Patriot C2 → ECS → 포대의 6홑·음성 2회였고, To-Be는 TPS-880K/L-SAM MFR → 군단 방공 → 비호·천마 3홑·IFCN이다. 결심 34 → 5초, 발사→명중 21 → 8초(가까운 국지방공이 쓴다).
- 소형 무인기는 양쪽 다 느리다. As-Is 결심 316초·To-Be 218초. 국지방공(군단)이 채팅 후 음성으로 이중 계선을 타는 구조(As-Is)가 절반이고, 나머지는 저속 표적이 방공 자산 사거리에 들어오기까지의 비행 시간이다. 90퍼센타일 500초 이상은 관측 절단(1800초) 영향도 받는다.
- 전투기는 To-Be가 오히려 113 → 124초. IAOC ↔ Patriot C2 협조 왕복(음성 20초 ×2)이 붙은 항목이 절반이다(§2). 협조를 끄면 To-Be 93초(§5) — 한미 협조는 격추 중복을 줄이는 대신 시간을 산다.
- 전역 평균: 평균 격추 소요(MTTK) 205 → 184초, 평균 교전 소요 169 → 150초, 평균 결심 지연 166 → 146초. seed 30·31에서도 220 → 199, 196 → 184로 같은 방향.

2. 경로 개념 — 몇 개의 노드를 거쳤는가

「흡」 = 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 계선(링크) 하나를 건너는 것. 센서 → ECS → C2 → ... → 발사대까지 실제로 흐른 링크를 항적별로 역추적해 썼다(한미 협조 왕복도 사슬에 들어가면 포함). 발사에 도달한 항적만.

위협	As-Is 흡 중앙(최대)	As-Is 경유 C2 수	음성 포함 사슬	To-Be 흡 중앙(최대)	To-Be 경유 C2 수	음성 포함 사슬
탄도(srbm)	6 (8)	2	41/44	6 (8)	2	43/46
방사포	6 (6)	2	6/11	5 (5)	2	10/16
순항	6 (8)	3	12/14	3 (4)	1	0/15
전투기	8 (8)	3	13/16	5 (7)	2	10/16
소형 무인기	8 (8)	3	33/40	3 (4)	1	0/40

- 대표 사슬(As-Is): 탄도 = AN/TPY-2 → THAAD ECS → THAAD C2 →(음성)→ KAMDOK →(음성)→ THAAD C2 → ECS → THAAD. 순항 = L-SAM MFR → ECS → ICC → MCRC →(음성)→ Patriot C2 → ECS → Patriot. 무인기 = 천궁 MFR → ECS → ICC → MCRC →(채팅)→ 군단 방공 →(음성)→ MCRC →(음성)→ 군단 방공 → 천마 ECS → 천마.
- 대표 사슬(To-Be): 순항·무인기 = TPS-880K/천궁 MFR → 군단 방공 → 비호·천마 ECS → 발사(IFCN 일관). 탄도·방사포 = 그린파인/AN/TPY-2 → IAOC 또는 THAAD C2 → 협조 왕복 → ECS → 포대.
- 매체 구성: As-Is는 데이터링크 + 음성(협조·군단 방공) + 채팅(MCRC→군단), To-Be는 IFCN + 음성(한미 협조만). To-Be의 남은 음성은 전부 한미 협조다 — 한국군 내부 계선에는 음성이 없다.
- 흡 수와 시간은 일치한다: 흡이 절반으로 준 순항(6 → 3)·무인기(8 → 3)에서 시간이 가장 많이 줄었고, 흡이 같은 탄도탄은 시간도 같다.

3. 부하 개념 — 어디에 부하가 걸렸나

3-1. C2 — 포화 없음(킬웹 포함)

노드	As-Is ρ (도착 · 최대 동시 · 평균 대기)	To-Be ρ (도착 · 최대 동시 · 평균 대기)
KAMDOC	0.48 (142 · 9 · 1.1초)	0.49 (142 · 8 · 0.6초)
MCRC	0.24 (119 · 7 · 0)	0.15 (85 · 7 · 0)
IAOC	—	0.20 (227 · 14 · 0)
Patriot C2(미)	0.03 (168 · 3 · 0)	0.03 (168 · 3 · 0)
THAAD C2(미)	0.01 (51)	0.02 (51)
ICC(3개)	≤ 0.04 (49 · 8)	idle
군단 방공(3개)	≤ 0.03 (72~99)	≤ 0.02 (84~85)

- C2 96개 중 $\rho > 0.5$ 인 노드는 없다. 가장 바쁜 KAMDOC도 0.48이고 평균 대기 1초 안이다. 드롭 0.
- 킬웹(IAOC)에 병목이 생겼는가 — 아니다. IAOC는 As-Is의 KAMDOC+MCRC 항적 몫을 합쳐 227건을 받아 도착 수는 가장 많지만 $\rho=0.20$, 최대 동시 14건, 대기 0초다. 창구 모델(M/M/c/K · ADR-058 운용자 수준 mid)에서 강도 1은 용량의 1/5이다. 강도 3~5 스위치에서 $\rho \geq 0.9$ 구간에 들어가야 C2 병목 비교가 의미를 가진다(화면 ?x=).
- KAMDOC의 ρ 0.48은 두 모드가 같다 — To-Be에서도 KAMDOC이 탄도 결심을 계속 맡기 때문(IAOC는 항적 인지·큐·협조 주체).

3-2. 포대 — 여기가 병목이다

항목	As-Is	To-Be
총 발사	241	243
발사한 포대 / 전체	29 / 84	24 / 84
한 발도 안 쏜 포대	55	60
상위 3개 포대 발사 비중	48%	49%
상위 5개 포대 발사 비중	61%	62%
최다 발사	수도 L-SAM 48 · THAAD 성주 40 · 중북 L-SAM 28	수도 L-SAM 48 · THAAD 41 · 중북 L-SAM 30
동시교전 채널 초과 차단	수도 L-SAM 240건(엔진 병목 판정 「saturated」)	0
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항...)	idle	idle

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있다. 탄도·방사포 143건의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 진다. 수도 L-SAM은 As-Is에서 큐 하향(KAMDOC → ICC → L-SAM)으로 오는 교전 요청이 채널(동시교전 수)을 넘어 240건이 차단됐다 — 엔진이 이 실행에서 유일하게 「병목」으로 판정한 노드다. To-Be에서는 IAOC가 큐를 포대에 직접 보내고 채널 상태를 알아 차단이 0이다(교전현황 동기화의 효과).
- 누수 원인도 포대다: As-Is 누수 9 = 요격 실패(missed) 5 · 교전 시한 초과 2 · 탄 소진 2. To-Be 6 = 실패 5 · 탄 소진 1. 지휘 지연이 원인인 누수는 없다.

- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과다: 탄도·방사포가 중부·동부 축선에서 수도·대구 조준점으로 오므로 봉투 안에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐이다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쓸 수 없는 위치다. 배치가 시험되려면 남부 축선 시(현재 수도권 0.1배)를 올리거나 시나리오를 바꿔야 한다.

3-3. 계선 부하

가장 많이 쓰인 링크는 As-Is KAMDOC → ICC 큐(427·350·210건)와 ICC → MCRC coord(276건), To-Be 그린파인 충북 → IAOC 보고(140건)·IAOC → L-SAM 큐(134·124건)다. 통신 병목 판정(isCommBottleneck)은 없다. 사전대기 큐는 C2 서비스 큐를 소모하지 않으므로(ADR-104) 이 링크 수가 C2 p에는 반영되지 않는다.

4. 어떤 레이더가 가장 많이 봤는가

4-1. 최초 탐지(항적당 1회 · 228항적 · 두 모드 동일)

레이더	최초 탐지	비중	주로 본 위협
FPS-117 강원북	100	44%	방사포(동부·중부 축)
그린파인 충북	48	21%	탄도탄(srbm 53건 중 48)
천궁-II 연평 MFR	25	11%	소형 무인기(서부)
FPS-117 백령	18	8%	서부 전투기·무인기
TPS-880K 강화	17	7%	서부 무인기
TPS-880K 철원	11	5%	중부 순항·무인기
FPS-117 경기 · L-SAM MFR 수도·중북	4 · 3 · 2		

계열별: FPS-117 122(53%) · 그린파인 48(21%) · 천궁 MFR 25 · TPS-880K 28 · L-SAM MFR 5.

4-2. 읽는 법

- 최초 탐지와 보고원은 다르다. FPS-117이 방사포를 먼저 보지만(3초), 탄도 위협의 책임 C2 시작 보고원은 그린파인으로 고정돼 있어(ADR-103) KAMDOC이 아는 시점은 그린파인 보고(중앙 14초)다. 공중 위협은 FPS-117/TPS-880K 보고가 곧 MCRC/군단 인지다.
- 전 항적 누적 관측(탐지 사건 수)으로는 천궁-II 인천·김포·수원 MFR(각 700건 이상)이 가장 많다 — 수도권 상공을 지나는 모든 위협을 계속 보는 위치이기 때문이며, 최초 탐지와는 다른 지표다.
- 센서 편중은 곧 시나리오 편중이다. 방사포 90건이 동부·중부 축에서 오므로 강원북 FPS-117 한 대가 44%를 먼저 본다. 이 레이더 하나를 잃는 가정(센서 다운)이 방사포 인지 시간에 주는 영향이 다음 민감도 후보다.
- 항적 상관 품질: 정상 3135 · 오상관 85 · 실패 239 · 식별 660(As-Is). 실패 239건이 ADR-106 재시도의 대상이었고, 46건의 C2 보고 지연을 회복했다.

5. 가정에 따른 민감도 — 무엇이 결과를 움직였나

기준(화면 기본 전부 ON)에서 가정을 하나씩 끄거나 켜다(seed 29 · 1800초). 격추/누수/미해결 · 발사 수 · 평균 격추 소요.

가정 변경	As-Is 격추/누수/미해결 · 발사 · MTTK	To-Be 격추/누수/미해결 · 발사 · MTTK	판정
기준	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	
탄도 시작 보고원(bsrc)+사전대기 큐(cue) OFF	148 / 52 / 28 · 203 · 229초	170 / 32 / 26 · 216 · 203초	지배 요인 — 방사포 격추 81 → 42(As-Is), 57(To-Be)
한미 협조(coal) OFF	195 / 6 / 27 · 254 · 193초	200 / 5 / 23 · 270 · 179초	격추 +3~4 · 발사 +13~27(한미 중복 발사) · 순항 시간 79 → 29초(As-Is)
보고 재시도(r) OFF	194 / 7 / 27 · 250 · 208초	191 / 10 / 27 · 244 · 183초	±5 잡음 · THAAD C2 인지 시각만 바뀜(ADR-106)
결심 시간 동일화(par) OFF	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	195 / 7 / 26 · 245 · 187초	영향 없음(As-Is 동일)
승인 파이프라인·ICC 중계(pipe+icc) OFF	194 / 7 / 27 · 260 · 192초	194 / 7 / 27 · 253 · 186초	격추 ±2 · 발사 +10~19
자위권 발사(sdf) OFF	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	영향 0 — 큐가 자위권을 대체함(ADR-104 상호배타)
연합 항적 공유(share=datalink) ON	193 / 9 / 26 · 248 · 203초	197 / 4 / 27 · 241 · 186초	±2

- 결과를 지배하는 가정은 하나다: KAMDOC이 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 인지하고 상층 포대에 사전대기 큐를 낸다는 것. 이 둘을 끄면 방사포의 절반이 누수된다(As-Is 42/90 격추). 즉 이 모델에서 「방공 성과」의 대부분은 지휘구조(As-Is/To-Be)가 아니라 방사포를 탄도 절차로 처리하는가에 달려 있다. ADR-103·104는 codex 정합(kamd_ballistic 위상)으로 근거가 있지만 큐 발행 조건·긴급발사 규칙은 등급 C 개념값이다 — 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부다.
- As-Is vs To-Be 자체는 두 번째 요인이다: 격추 +4(seed 29), +2+2(seed 30·31) · MTTK -21초 · 순항 -60초. 방향은 3 seed 모두 같으나 격추 차이는 20 seed 쌍대 비교 전에는 유의성을 말할 수 없다(에스컬레이션 규칙 ADR-105 참조).
- 한미 협조는 「격추 ↔ 중복」 교환이다. 끄면 격추가 3~4 늘고 발사가 13~27 늘어난다 — 한미가 같은 탄도탄을 각자 쏜 몫(ADR-105: 협조 없는 이중 발사 31·46항적)이다. 협조는 자원 소모(duplicateInterceptM 61 → 53M)를 줄이는 대신 음성 왕복 시간을 낸다.
- 자위권·결심 동일화·항적 공유는 이 조건에서 0에 가깝다. 자위권은 큐가 먼저 발사하므로 발동 기회가 없고(상호배타), 결심 동일화는 As-Is와 무관하고 To-Be에서 -1이다.

6. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. seed 3개·강도 1·1800초의 관측이다. 격추 차이 ± 5 는 잡음 범위다. 강도 1에서 C2는 용량의 절반 아래라(§3-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않는다 — $p \geq 0.9$ 비교는 강도 스윙($x=3\sim 5$)이 필요하다.
2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도·방사포에 편중돼 있어 센서·포대 편중(§3-2·§4)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질이다. 남부 축 λ 는 수도권 0.1배(THREAT-SOUTH-SHARE-01 · 등급 C).
3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고(ADR-036) 협조 계선만 있다(ADR-105). THAAD ↔ Patriot 사이 미군 내부 조율(AAMDC)은 모델에 없다.
4. 방사포를 탄도 절차로 처리(codex MLRS_GUIDED = ballistic · ADR-044)하며, 큐 발행·긴급발사·협조 시한(45/90초)·음성 지연($\text{Normal}(20, \sigma 5)$)·상관 재시도 5초는 모두 등급 C 개념값이다.
5. 「미해결」 26~27건은 1800초에 비행 중인 항적(관측 절단)이며 누수가 아니다. 격추율을 「격추/(격추+누수)」로 읽으면 As-Is 95.5% · To-Be 97.0%.
6. 결심 시간(§1)의 C2 접수→결심은 결심 C2가 항적을 받은 뒤 사수선정 또는 긴급발사 마크까지다. 봉투 대기가 포함되므로 「C2가 느리다」로 읽으면 안 된다 — 그 분해는 §1-3에 있다.

7. 제언 — 다음 분석

- 강도 스윙(1·2·3·5)으로 C2 $p \geq 0.9$ 구간에서 As-Is/To-Be 격차와 킬웹 병목 여부를 다시 본다. 현재 조건에서는 IAOC가 한가하다.
- 20 seed 쌍대 비교로 격차 +2~4의 유의성을 확정한다(에스컬레이션 규칙).
- 결심 게이트 개선(ADR-104 §진단 ③·⑤): 탄도탄 228초 대기는 사수선정이 포대 사격통제 확보를 전제하기 때문이다. 조기 결심(PIP 예측 기반)을 켜면 시간 MoE가 크게 움직일 것이고, 한미 협조 생략(마감 임박 47건)도 줄어든다.
- 센서·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 다운(배치 변형 *_DOWN 패턴).

부록 — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(main: seed 29 두 모드 전 항목 · seeds: 30·31 · sweep: 7 조건 × 2 모드)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 관련 ADR: 103(탄도 시작 보고원) · 104(사전대기 큐) · 105(한미 협조) · 106(보고 재시도)
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4 · 헤드리스 Chrome `--print-to-pdf`). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs` (`CHROME_PATH` 로 브라우저 지정 가능)